DOKUMEN TEKNIS · ESTIMASI AWAL

Analisis Kebutuhan Infrastruktur

MCS — Military Crime System
Sistem Pemantauan Perkara Pidana Militer untuk Bidang Pidana Militer Kejaksaan Republik Indonesia

Untuk diskusi bersama tim TI & Bidang Pidana Militer Kejaksaan

Cakupan: Jampidmil Kejaksaan Agung dan bidang Pidana Militer (Aspidmil) pada seluruh Kejaksaan Tinggi
Versi: 1.0 · November 2026
Status: Seluruh angka adalah estimasi berbasis asumsi dan perlu divalidasi dengan data riil Kejaksaan

Daftar isi

1 Ringkasan eksekutif
2 Ruang lingkup & asumsi dasar
3 Arsitektur sistem
4 Analisis dokumen yang diunggah
5 Kebutuhan penyimpanan (storage)
6 Spesifikasi server produksi
7 Opsi tahap pilot
8 Jaringan & bandwidth
9 Keamanan
10 Backup & pemulihan bencana
11 Komponen opsional
12 Skalabilitas & pertumbuhan
13 Usulan perangkat lunak
14 Hal yang perlu dikonfirmasi
L Lampiran: rumus perhitungan

Tentang dokumen ini

Dokumen ini menjelaskan perkiraan kebutuhan server, penyimpanan, jaringan, dan keamanan apabila prototipe MCS dikembangkan menjadi sistem yang digunakan seluruh bidang Pidana Militer Kejaksaan di Indonesia.

Perhitungan disusun dari asumsi jumlah pengguna, jumlah perkara, dan jenis dokumen yang umum dalam penanganan perkara. Angka akhir akan berubah setelah Kejaksaan memberikan data riil, terutama **jumlah perkara per tahun** dan **kebijakan dokumen yang wajib diunggah**.

> Prototipe yang ada saat ini (*mcs-2026.vercel.app*) belum memiliki server maupun database; seluruh data di dalamnya adalah data contoh. Dokumen ini menggambarkan kebutuhan untuk sistem final.

1 Ringkasan eksekutif

Kebutuhan komputasi MCS tergolong **kecil–menengah** karena penggunanya ratusan orang, bukan publik. Komponen yang paling menentukan besar investasi adalah **penyimpanan dokumen** (scan berkas perkara), bukan data perkara itu sendiri.

±400
pengguna terdaftar (dirancang sampai 1.500)

50–100
pengguna bersamaan pada jam sibuk

±5.000
perkara baru per tahun (asumsi)

±0,7 TB
dokumen baru per tahun (skenario wajar)

Kebutuhan	Rekomendasi (skenario wajar, 5 tahun)
Server	±11 mesin virtual: 2 aplikasi, 2 database, 1 pengolah dokumen, 1 storage dokumen, 1 login/SSO, 1 monitoring, 1 backup, 2 gateway
Total CPU & memori	±64 vCPU dan ±230 GB RAM
Storage database	500 GB NVMe SSD (RAID 10)
Storage dokumen	**8–10 TB usable, dapat ditambah bertahap**
Storage backup	**20–25 TB (termasuk salinan di lokasi lain)**
Jaringan	10–20 Mbps per Kejati melalui jaringan internal/VPN; uplink pusat 100 Mbps – 1 Gbps
Lokasi	Pusat data Kejaksaan Agung (on-premise) atau pusat data pemerintah yang ditetapkan
Tahap pilot (3–5 Kejati)	1 VM 8 vCPU / 32 GB RAM / 1 TB SSD + 2 TB backup

Faktor penentu terbesar: bila rekaman video wajib disimpan dan dokumen dipindai berwarna (skenario penuh), kebutuhan storage dokumen naik menjadi ±25–30 TB dan backup ±60–80 TB.

2 Ruang lingkup & asumsi dasar

2.1 Pengguna

Kelompok	Satuan kerja	Perkiraan jumlah
Operator & jaksa bidang Pidana Militer	33 Kejaksaan Tinggi × ±7 orang	±230
Aspidmil (verifikator)	33 Kejaksaan Tinggi	±40
Sekretariat & Direktorat	Jampidmil, Kejaksaan Agung	±60–80
Pimpinan	Jaksa Agung, Jampidmil, Direktur	±15–20
Pengawas	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	±10
Total terdaftar		**±400**
Cadangan bila tingkat Kejari ikut	±500 Kejaksaan Negeri × 2 orang	+1.000

Pengguna bersamaan pada jam sibuk diperkirakan 15–25% dari pengguna terdaftar, yaitu **±50–100 orang**. Sistem dirancang mampu melayani **±200 pengguna bersamaan** agar tetap lancar bila Kejari bergabung.

2.2 Volume perkara

Jenis perkara	Per tahun (asumsi)	Peran Kejaksaan
Perkara Oditurat (dipantau & dikoordinasikan)	±4.500	Menyimpan salinan dokumen untuk koordinasi
Perkara koneksitas (ditangani langsung)	±500	Menyimpan berkas lengkap
Total	**±5.000**	

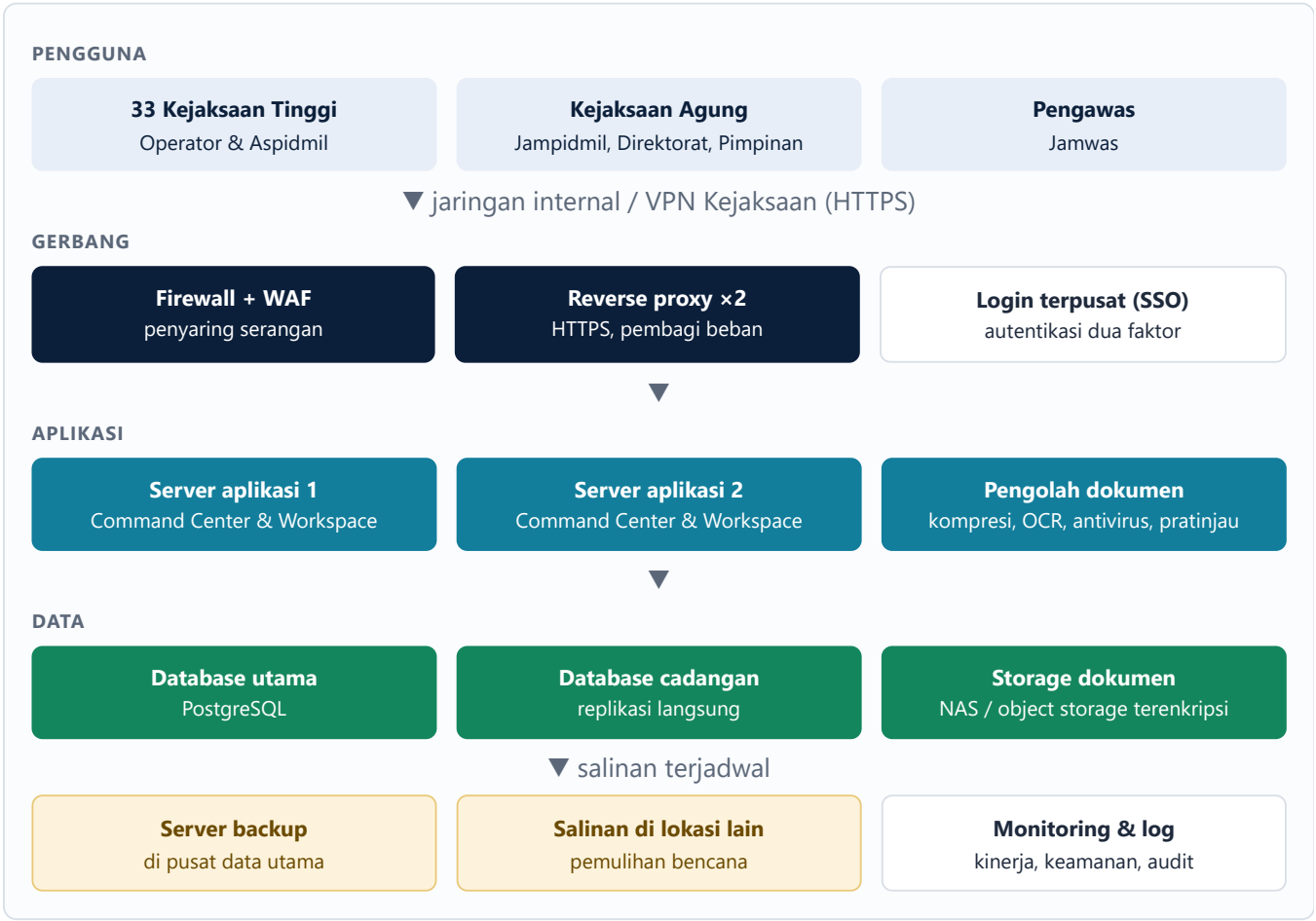
> Angka ±5.000 perkara/tahun adalah perkiraan beban perkara pidana militer nasional ditambah cadangan. **Angka riil perlu diperoleh dari Jampidmil**, karena storage berbanding lurus dengan jumlah perkara, terutama perkara koneksitas.

2.3 Asumsi teknis lain

- Aplikasi berbasis web, diakses melalui browser dari kantor Kejati dan Kejaksaan Agung.
- Jam operasional utama hari kerja 07.00–17.00 WIB; sistem tetap tersedia 24 jam.
- Masa perencanaan kapasitas: **5 tahun**.
- Retensi data perkara diasumsikan minimal 10 tahun (perlu ketetapan Kejaksaan).

3 Arsitektur sistem

Arsitektur dirancang dengan dua prinsip: **tetap berjalan bila satu server bermasalah** (komponen utama dibuat berpasangan) dan **data perkara tidak keluar dari jaringan Kejaksaan**.



Penjelasan singkat komponen

Komponen	Fungsi
Firewall + WAF	Membatasi akses hanya dari jaringan Kejaksaan dan menyaring serangan web.
Reverse proxy	Mengamankan koneksi (HTTPS) dan membagi beban ke dua server aplikasi.
Login terpusat (SSO)	Satu akun per orang, autentikasi dua faktor, pengaturan peran & wilayah Kejati.
Server aplikasi	Menjalankan Command Center dan Workspace. Dua server agar tetap tersedia bila satu bermasalah.
Pengolah dokumen	Memproses unggahan: pindai virus, kompresi, OCR (teks untuk pencarian), pratinjau, watermark saat dibuka.
Database	Menyimpan data perkara, pengguna, dan log audit. Ada salinan langsung (replika).
Storage dokumen	Menyimpan file scan, foto, dan (bila diwajibkan) video. Terenkripsi.
Backup & salinan di lokasi lain	Menjamin data dapat dipulihkan bila terjadi kerusakan atau bencana.
Monitoring & log	Memantau kesehatan server dan mencatat aktivitas keamanan.

4 Analisis dokumen yang diunggah

Dokumen adalah komponen penyimpanan terbesar. Satu perkara koneksitas dapat setara 10–20 perkara Oditurat dari sisi ukuran berkas.

4.1 Dasar ukuran file

Jenis file	Ukuran rata-rata	Keterangan
Scan PDF hitam-putih / abu-abu, 200–300 dpi, terkompresi	±0,2 MB / halaman	Standar yang disarankan
Scan PDF berwarna atau tidak dikompresi	±0,5–1 MB / halaman	3–5× lebih besar
Foto barang bukti (JPEG)	±3 MB / foto	
Rekaman video (CCTV, pemeriksaan, sidang)	±100 MB – 2 GB / file	Paling boros, perlu kebijakan khusus

4.2 Perkara Oditurat — salinan untuk koordinasi

Dokumen	Halaman	Ukuran
Pemberitahuan penyidikan dari Polisi Militer	2–5	±1 MB
BAP / ringkasan berkas	50–100	±10–20 MB
Pendapat hukum kepada Papera & Skeppera	10–15	±3 MB
Surat dakwaan	10–20	±3 MB
Laporan perkembangan sidang (±7 sidang)	15–25	±4 MB
Surat tuntutan	15–30	±5 MB
Salinan putusan	40–80	±12 MB
Laporan pelaksanaan putusan	2–5	±1 MB
Foto barang bukti (bila ada, ±10 foto)	—	±30 MB
Total per perkara	**±150–280**	**±40–80 MB**

4.3 Perkara koneksitas — berkas lengkap (contoh korupsi)

Dokumen	Halaman	Ukuran
Surat perintah penyidikan & administrasi	5–20	±3 MB
BAP tersangka (militer & sipil) dan saksi	300–1.000	±60–200 MB
Berkas perkara lengkap (kontrak, kuitansi, rekening)	500–2.000	±100–400 MB
Laporan audit kerugian negara (BPK/BPKP/Itjen)	50–200	±10–40 MB
Berita acara penelitian bersama	5–15	±2 MB
Surat dakwaan	30–80	±10 MB
Berita acara sidang (±12 sidang)	100–200	±30 MB
Tuntutan, pledoi, replik/duplik	100–300	±40 MB

Dokumen	Halaman	Ukuran
Salinan putusan (termasuk banding/kasasi)	200–600	±80 MB
Berita acara eksekusi & pemulihan aset	20–50	±8 MB
Foto barang bukti / aset sitaan (30–80 foto)	—	±150 MB
Total per perkara (tanpa video)	**±1.300–4.400**	**±0,5–1 GB**
Tambahan bila ada rekaman video	—	+1–2 GB

5 Kebutuhan penyimpanan (storage)

5.1 Tiga skenario

Skenario	Aturan unggah	Oditurat / perkara	Koneksitas / perkara	Per tahun	5 tahun
A. Hemat	Hanya dokumen kunci (dakwaan, tuntutan, putusan, berita acara), hitam-putih, tanpa foto & video	±25 MB	±300 MB	±0,3 TB	±1,5 TB
B. Wajar (rekomendasi)	**Dokumen lengkap + foto barang bukti, scan standar, tanpa video**	**±70 MB**	**±0,8 GB**	**±0,7 TB**	**±3,5 TB**
C. Penuh	Semua dokumen, scan berwarna, termasuk video	±150 MB	±3 GB	±2,2 TB	±11 TB

5.2 Tambahan di luar dokumen utama

Komponen	Besaran	Keterangan
Versi revisi dokumen	+10–20%	Dakwaan atau berkas yang diperbarui
Pratinjau & teks OCR untuk pencarian	+5–10%	
Migrasi perkara lama (mis. 3 tahun terakhir, ±15.000 perkara)	±1–3 TB	Sekali di awal (skenario B)
Data perkara di database	±0,25 GB/tahun	Sangat kecil dibanding dokumen
Log audit & riwayat perubahan	±5–10 GB/tahun	Disimpan permanen

5.3 Rekomendasi kapasitas

Kebutuhan	Skenario A	Skenario B (rekomendasi)	Skenario C
Database (NVMe SSD)	500 GB	500 GB	500 GB
Storage dokumen utama (usable)	±4 TB	**±8–10 TB**	±25–30 TB
Backup (termasuk di lokasi lain)	±10 TB	**±20–25 TB**	±60–80 TB

Kapasitas skenario B = dokumen 5 tahun (±3,5 TB) + revisi & OCR (±0,9 TB) + migrasi data lama (±1–3 TB) + cadangan pertumbuhan ±30%.

5.4 Strategi agar hemat

- **Penyimpanan berjenjang:** dokumen perkara yang sudah eksekusi lebih dari 2 tahun dipindah ke storage arsip (HDD kapasitas besar) yang lebih murah.
- **Kompresi otomatis saat unggah:** ukuran scan turun 40–70% tanpa mengurangi keterbacaan.
- **Satu file disimpan sekali:** dokumen identik yang diunggah ulang tidak disimpan ganda.
- **Watermark dibuat saat dokumen dibuka:** tidak menambah file baru.
- **Batas ukuran unggah:** misalnya maksimal 100 MB per PDF; video melalui jalur unggah khusus.
- **Standar scan baku:** hitam-putih / abu-abu 200–300 dpi untuk berkas teks; warna hanya untuk foto.

6 Spesifikasi server produksi

Spesifikasi untuk skenario B, dirancang untuk ±200 pengguna bersamaan dan masa pakai 5 tahun. Seluruh server dapat berupa **mesin virtual (VM)** di infrastruktur yang sudah dimiliki Kejaksaan.

Server	Jumlah	vCPU	RAM	Disk	Fungsi
Aplikasi / web	2	8	32 GB	100 GB SSD	Command Center & Workspace, pembagian beban
Database (PostgreSQL)	2	8	32 GB	500 GB NVMe SSD, RAID 10	Utama + replika
Pengolah dokumen	1	8	32 GB	200 GB SSD	Kompresi, OCR, antivirus, pratinjau
Storage dokumen (NAS / object storage)	1 cluster	4	16 GB	8–10 TB usable, RAID 6	File scan, foto, video
Login terpusat (SSO + 2FA)	1	4	8 GB	100 GB SSD	Akun, peran, wilayah
Monitoring & log	1	4	16 GB	500 GB	Kinerja & log keamanan
Backup	1	4	16 GB	20–25 TB	Backup harian + salinan ke lokasi lain
Reverse proxy / WAF	2	4	8 GB	50 GB	HTTPS, penyaring serangan
Total	**±11 VM**	**±64**	**±232 GB**	**±1,5 TB SSD + ±10 TB dokumen + ±25 TB backup**	

> Jika Kejaksaan sudah memiliki perangkat firewall/WAF, SSO, atau sistem backup terpusat, komponen tersebut dapat memakai yang sudah ada sehingga kebutuhan VM berkurang.

Mengapa spesifikasi ini cukup

- Satu server aplikasi 8 vCPU sanggup melayani ratusan pengguna bersamaan untuk aplikasi kerja seperti MCS; dua server memberikan cadangan sekaligus kapasitas dua kali lipat.
- Database 32 GB RAM mampu menampung seluruh data aktif perkara di memori sehingga pencarian & dashboard tetap cepat.
- Pengolah dokumen dipisah agar proses OCR/kompresi berkas besar tidak memperlambat layar pengguna.

7 Opsi tahap pilot

Untuk uji coba pada 3–5 Kejati percontohan (±50 pengguna), seluruh komponen dapat dijalankan dalam satu server.

Komponen	Spesifikasi
1 VM gabungan (aplikasi, database, dokumen, SSO)	8 vCPU, 32 GB RAM, 1 TB SSD
Backup	2 TB di lokasi terpisah
Durasi	±3 bulan, kemudian dipecah ke susunan produksi

8 Jaringan & bandwidth

Titik	Kebutuhan	Keterangan
Setiap Kejati ke pusat	10–20 Mbps stabil	Melalui jaringan internal/VPN Kejaksaan; beban terbesar adalah unggah scan
Server pusat	Uplink dedicated 100 Mbps – 1 Gbps	Antar server di pusat data: 1–10 Gbps
Total unggahan nasional	±3 GB per hari kerja	Skenario B (±0,7 TB/tahun ÷ ±250 hari kerja)
Unggah 1 berkas koneksitas besar	±12 menit	±800 MB pada koneksi 10 Mbps; perlu fitur unggah yang bisa dilanjutkan bila koneksi putus
Memuat tampilan aplikasi	±2,5 MB sekali muat	Peta & animasi; selanjutnya tersimpan di cache browser

9 Keamanan

Aspek	Penerapan yang diusulkan
Akses jaringan	Hanya dari jaringan internal/VPN Kejaksaan; tidak dibuka ke internet publik
Autentikasi	Akun per orang, autentikasi dua faktor, sesi otomatis berakhir
Otorisasi	Berbasis peran dan wilayah Kejati
Enkripsi	TLS untuk seluruh koneksi; enkripsi database & storage dokumen
Dokumen	Pindai antivirus saat unggah; watermark nama pengguna saat dibuka/diunduh; NRP & NIK disamarkan
Integritas	Verifikasi Aspidmil (maker–checker); log audit tidak dapat diubah
Pemantauan	Log keamanan terpusat, peringatan login mencurigakan
Kepatuhan	Mengikuti kebijakan keamanan informasi Kejaksaan serta ketentuan BSSN dan SPBE yang berlaku; uji penetrasi sebelum operasional

10 Backup & pemulihan bencana

Komponen	Usulan
Prinsip	3 salinan data, 2 jenis media, 1 salinan di lokasi lain
Database	Replikasi langsung ke server cadangan + backup penuh harian + log transaksi tiap 15 menit
Dokumen	Backup harian bertahap (hanya file baru/berubah), salinan mingguan ke lokasi lain
Masa simpan backup	Harian 30 hari, bulanan 12 bulan, tahunan sesuai retensi
Target data maksimal hilang (RPO)	≤ 15 menit (database), ≤ 24 jam (dokumen)
Target waktu pulih (RTO)	≤ 4 jam untuk layanan utama
Uji pemulihan	Minimal 2 kali setahun

Target RPO/RTO adalah usulan awal dan dapat disesuaikan dengan kebijakan Kejaksaan.

11 Komponen opsional

Fitur	Tambahan kebutuhan	Catatan
Asisten AI on-premise (tanpa mengirim data ke luar)	1 server GPU (mis. 1–2× NVIDIA L40S / A100), 64–128 GB RAM, 1 TB SSD	Komponen paling mahal; dapat ditunda ke fase lanjutan
Pencarian teks penuh di isi dokumen	+8 vCPU, 32 GB RAM, +500 GB SSD	Mencari kata di dalam BAP, putusan, dll.
Pusat data cadangan aktif (DR site)	Duplikat susunan produksi dengan spesifikasi lebih kecil	Untuk ketersediaan sangat tinggi
Integrasi dengan sistem pengadilan, TNI, dan aplikasi internal Kejaksaan	+1 server integrasi 4 vCPU, 8 GB RAM	Bergantung pada sistem mitra

12 Skalabilitas & pertumbuhan

Kondisi	Dampak	Penanganan
Tingkat Kejari ikut menggunakan (+±1.000 pengguna)	Pengguna bersamaan naik ke ±200–300	Tambah 1–2 server aplikasi; database cukup
Jumlah perkara 2× lipat	Storage dokumen 2×	Tambah kapasitas storage bertahap
Video diwajibkan	Storage naik ±3×	Storage video terpisah berbasis HDD
Masa simpan > 5 tahun	Storage terus bertambah	Penyimpanan berjenjang (arsip)

13 Usulan perangkat lunak

Diusulkan menggunakan perangkat lunak **sumber terbuka** yang matang dan banyak dipakai instansi pemerintah, sehingga tidak ada biaya lisensi tahunan. Pilihan akhir menyesuaikan standar TI Kejaksaan.

Lapisan	Usulan
Sistem operasi	Linux server (mis. Ubuntu LTS / Rocky Linux)
Reverse proxy	Nginx
Database	PostgreSQL (dengan ekstensi spasial PostGIS untuk peta)
Storage dokumen	MinIO (object storage) atau NAS yang sudah ada
Login terpusat	Keycloak (SSO + autentikasi dua faktor)
Pengolah dokumen	Ghostscript/OCRmyPDF (kompresi & OCR), ClamAV (antivirus)
Monitoring & log	Prometheus + Grafana, Loki/OpenSearch
Backup	pgBackRest (database), restic/Borg (dokumen)

14 Hal yang perlu dikonfirmasi

#	Pertanyaan	Pengaruh terhadap spesifikasi
1	Berapa jumlah riil perkara per tahun (koneksitas dan perkara Oditurat)?	Storage dokumen & backup
2	Dokumen apa yang wajib diunggah — semua atau dokumen kunci saja?	Pilihan skenario A / B / C
3	Apakah rekaman video perlu disimpan di sistem?	Storage naik hingga ±3×
4	Standar scan dokumen (hitam-putih/berwarna, resolusi)?	Ukuran per halaman
5	Berapa lama data & dokumen harus disimpan (retensi)?	Kapasitas jangka panjang & arsip
6	Berapa jumlah pengguna per Kejati dan di pusat? Apakah Kejari ikut dalam waktu dekat?	Jumlah server aplikasi
7	Di mana sistem akan ditempatkan, dan standar keamanan apa yang diwajibkan?	Desain jaringan & keamanan
8	Infrastruktur apa yang sudah tersedia (VM, firewall, SSO, backup terpusat)?	Pengurangan kebutuhan baru
9	Berapa toleransi gangguan layanan dan kehilangan data (RPO/RTO)?	Backup & pusat data cadangan

L Lampiran: rumus perhitungan

```
Storage dokumen per tahun
  = (jumlah perkara Oditurat × ukuran per perkara Oditurat)
  + (jumlah perkara koneksitas × ukuran per perkara koneksitas)

Skenario B = (4.500 × 70 MB) + (500 × 800 MB)
           = 315 GB + 400 GB ≈ 0,7 TB / tahun

Kapasitas 5 tahun (skenario B)
  = 0,7 TB × 5            ≈ 3,5 TB   (dokumen baru)
  + 25%                   ≈ 0,9 TB   (revisi + pratinjau/OCR)
  + migrasi data lama     ≈ 1–3 TB
  + cadangan pertumbuhan  ≈ 30%
  ≈ 8–10 TB usable

Backup ≈ 2,5 × storage utama ≈ 20–25 TB
```

Dokumen ini adalah estimasi awal untuk keperluan perencanaan dan diskusi. Angka final ditetapkan setelah validasi kebutuhan bersama Bidang Pidana Militer dan unit TI Kejaksaan RI.